Cuanto vale tu trabajo?

De cero absoluto a experto: todo lo que necesitas saber para entender, explicar y replicar este proyecto

38	8	1.016	5	13
paises	datasets	filas	hipotesis	graficos

Andoni Olaso | Data Science Bootcamp | Abril 2026

Indice

01 Conceptos fundamentales

EDA, dataset, hipotesis, correlacion, Pearson

02 El proyecto

Pregunta central, 5 hipotesis

03 Los datos

Eurostat, PPS, 8 datasets

04 Notebook 1: limpieza

Walkthrough con codigo y resultados

05 Notebook 2: hipotesis

13 graficos, tests y conclusiones

06 Pais Vasco

SM de 1.500 EUR en contexto europeo

07 La web

cuantovaletutrabajo.lovable.app

08 Chuleta rapida

Comandos y conceptos clave

01. Conceptos fundamentales

Antes de entrar en el proyecto, necesitas entender que significan las palabras que vas a leer.

Que es Data Science?

Data Science es el proceso de extraer conocimiento util a partir de datos. Es como ser un detective, pero en vez de interrogar testigos, interrogas numeros y tablas.

Que es un dataset?

Dataset = tabla de datos. Tiene filas (observaciones) y columnas (variables). El dataset final: 1.016 filas x 12 columnas, 38 paises, 1999-2026.

Que es un EDA?

EDA = Analisis Exploratorio de Datos. Es el primer paso: mirar, entender, limpiar y buscar patrones ANTES de crear modelos. Fases: (1) Definir preguntas, (2) Obtener datos, (3) Explorar, (4) Limpiar (80% del trabajo), (5) Analizar, (6) Comunicar.

Que es una hipotesis?

Hipotesis = afirmacion comprobable con datos. Se plantean ANTES de analizar para evitar el sesgo de confirmacion. Ejemplo buena: 'Los paises con SM mas alto tienen menos pobreza laboral.' Ejemplo mala: 'El SM deberia ser mas alto' (opinion, no medible).

Que es una correlacion?

Correlacion = dos cosas se mueven juntas? NO dice que una cause la otra. Analogia: helados y ahogamientos suben juntos porque hace calor, no porque los helados causen ahogamientos.

El test de Pearson

Da dos numeros: **r** (coeficiente, -1 a +1) y **p-value** (probabilidad de azar). $p < 0.05$ = significativo. Cuidado: p alto NO significa que no exista relacion (puede ser no lineal o muestra pequena).

|r|	Significado	Ejemplo
0.8-1.0	Muy fuerte	H1: r=0.945
0.3-0.5	Moderada	(ninguna en este EDA)
0.1-0.3	Debil	H2: r=-0.299, H4: r=-0.245
0-0.1	Muy debil/nula	H3: r=0.044, H5: r=-0.060

Que es Python? Y Pandas?

Python = lenguaje de programacion. **Pandas** = libreria para tablas de datos (Excel con superpoderes). **Jupyter Notebook** = programa donde mezclas texto explicativo con codigo ejecutable. **Plotly** = libreria para graficos interactivos (pasar el raton muestra datos).

02. El proyecto: de donde nace

Todo nace de una pregunta: **cuanto vale realmente un salario minimo?** No cuantos euros dice la nomina, sino que puedes comprar. Conectado con el debate de subir el SM a 1.500 EUR en el Pais Vasco y Espana.

Las 5 hipotesis

#	Hipotesis	Pregunta	Datos
H1	Nominal engana	1.000 EUR compran lo mismo en todos los paises?	EUR y PPS
H2	SM feminista	Subir SM reduce brecha H-M?	PPS y brecha genero
H3	No da para vivir	Vivienda sube mas que sueldo?	PPS e indice vivienda
H4	Working poor	Trabajo garantiza no ser pobre?	PPS y pobreza laboral
H5	Gen Z peor	Inflacion se come lo que ganas?	EUR e inflacion HICP

Las hipotesis se plantean ANTES de tocar los datos. En este proyecto, H5 me corrigio: esperaba que la Gen Z viviera peor, pero los datos dicen que el salario real ha SUBIDO. Si no la hubiera planteado antes, habria buscado datos que confirmaran mi prejuicio.

03. Los datos: que son y de donde salen

Que es Eurostat?

Oficina estadistica de la UE. Datos gratuitos via web (TSV) o API publica (JSON). Sin autenticacion.

Que es PPS?

PPS = moneda ficticia que mide lo que puedes COMPRAR. Ejemplo: Espana 1.323 EUR = 1.456 PPS (+10%). Irlanda 2.146 EUR = 1.554 PPS. Cobra 823 EUR MAS pero en poder de compra solo 98 PPS mas.

Los 8 datasets

Dataset	Codigo	Columna	Fuente	Que mide
Salario minimo	earn_mw_cur	salario_min_eur/pps	API	SM mensual bruto
PIB per capita	tec00114	pib_pps	TSV	Riqueza media por habitante
Precios vivienda	prc_hpi_a	indice_vivienda	TSV	Indice precios (2010=100)
Gini	ilc_di12	gini	TSV	Desigualdad (0-100)
Brecha genero	sdg_05_20	brecha_genero	TSV	Diferencia salarial H-M (%)
Pobreza laboral	ilc_iw01	pobreza_laboral	API	% trabajadores pobres
Desempleo	une_rt_a	tasa_desempleo	API	% sin empleo
Inflacion HICP	prc_hicp_aind	inflacion_hicp	API	Indice precios (2015=100)

Filtros aplicados: Vivienda=TOTAL+I10_A_AVG. Gini=TOTAL. Pobreza=EMP+T+Y18-64. Desempleo=T+Y15-74+PC_ACT. Inflacion=CP00 (COICOP: todos los bienes)+INX_A_AVG. Fuente de cada decision: ec.europa.eu/eurostat/databrowser (filtros laterales con descripciones).

04. Notebook 1: limpieza y preparacion

El 80% del trabajo de un data scientist. Walkthrough de los pasos clave:

Paso 1: Cargar datos

```
df_salario = pd.read_csv('./data/salario_minimo.tsv', sep='\t')
```

sep='\t' = separador tabulacion (formato TSV de Eurostat). 5 datasets cargados.

Paso 2: Separar columna compuesta

```
df['geo'] = df.iloc[:,0].str.split(',').str[-1].str.strip()
```

La primera columna de Eurostat junta freq,currency,geo. split por comas, ultimo elemento = pais.

Paso 3: Convertir nulos Eurostat

```
pd.to_numeric(df['valor'], errors='coerce')
```

errors='coerce' convierte ': m', '42 p' etc. en NaN. 21.8% nulos = paises sin SM legal.

Paso 4: De ancho a largo

```
pd.melt(df, id_vars='geo', var_name='periodo', value_name='valor')
```

Convierte columnas-anio en filas. De 38x10 a 380x3. Necesario para Pandas y Plotly.

Paso 5: Producto cartesiano (ERROR)

```
df.groupby(['geo','anio']).size().value_counts()
```

Vivienda tenia 9 filas/pais/anio (3 tipos x 3 indices). Resultado: 3.972 filas en vez de 243. Solucion: filtrar ANTES del merge.

Paso 6: API de Eurostat

```
response = requests.get(url, params={'sinceTimePeriod':'1999-S1'})
```

API publica sin autenticacion. time.sleep(random.uniform(1,3)) entre peticiones para evitar error 429.

Paso 7: Merge final (8 datasets)

```
df = salarios.merge(pib, on=['geo','anio'], how='outer')
```

Outer join conserva todas las filas. NaN donde falta dato. 38 paises (27 EU + 11 extra).

Resultado final

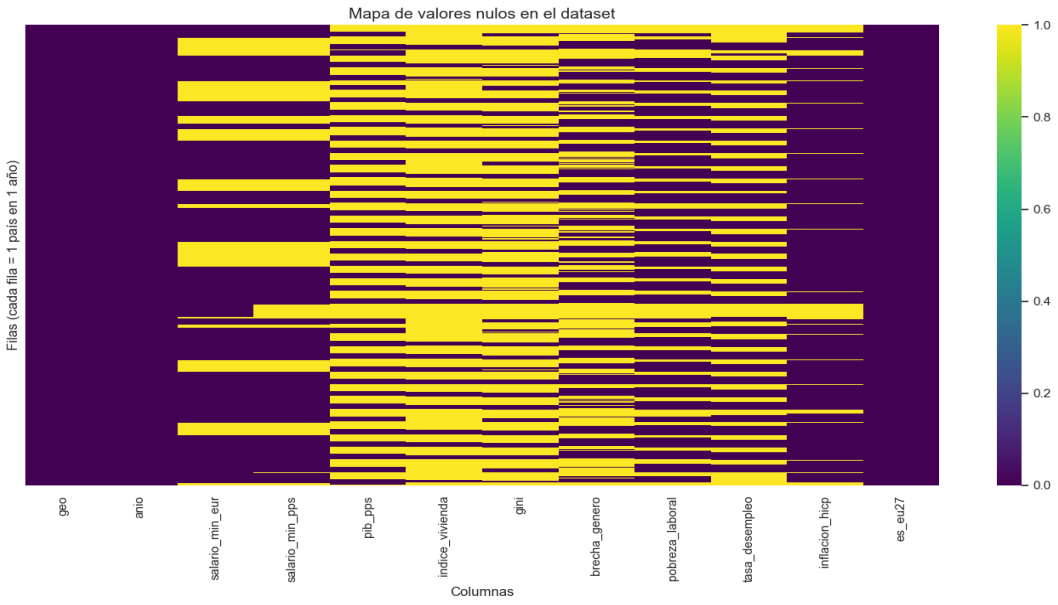
dataset_europa_final.csv: 1.016 filas | 12 columnas | 38 paises (27 EU + 11 extra) | 1999-2026. Columna es_eu27 (True/False) para distinguir miembros de vecinos.

Narrativa: 'La UE27 no existe en el vacio. Comparar con vecinos revela si el proyecto europeo protege a sus trabajadores o si el bienestar trasciende la pertenencia a la UE.'

05. Notebook 2: analisis de hipotesis

Patron: (1) .dropna(), (2) Plotly para visualizar, (3) Pearson para validar, (4) Conclusion. Todas usan salario_min_pps excepto H1 y H5.

Mapa de valores nulos del dataset



Mapa de calor de nulos. Amarillo = dato, morado = NaN. Cada hipotesis usa columnas con cobertura diferente.

Columna	Nulos	%
indice_vivienda	738	72.6%
gini	713	70.2%
pib_pps	592	58.3%
brecha_genero	521	51.3%
tasa_desempleo	433	42.6%
salario_min_pps	319	31.4%
pobreza_laboral	312	30.7%
salario_min_eur	288	28.3%
inflacion_hicp	102	10.0%

H1: El salario nominal engana

VALIDADA | r = 0.945 | p < 0.001 | 21 de 27 paises cambian de posicion

Pregunta: Si ordeno paises por EUR y luego por PPS, cambia el ranking? Anio 2024, 27 paises EU.

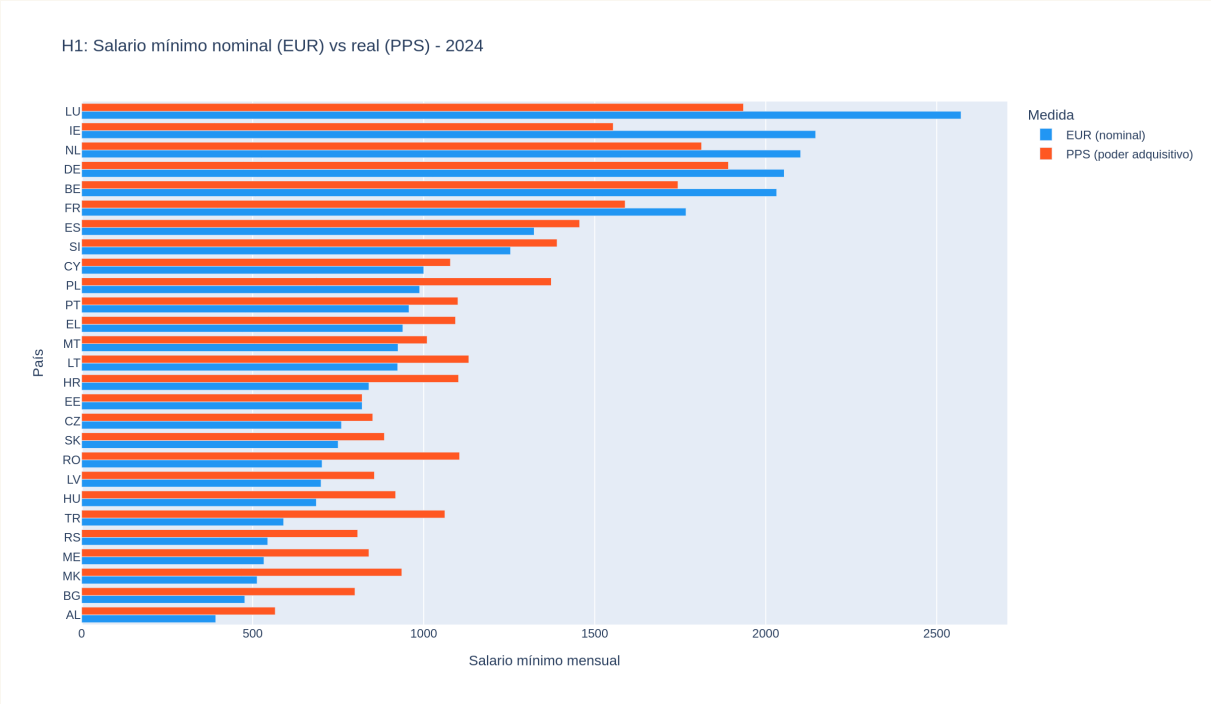


Grafico 1: SM nominal (EUR, azul) vs real (PPS, naranja), 2024. Ordenado por EUR.

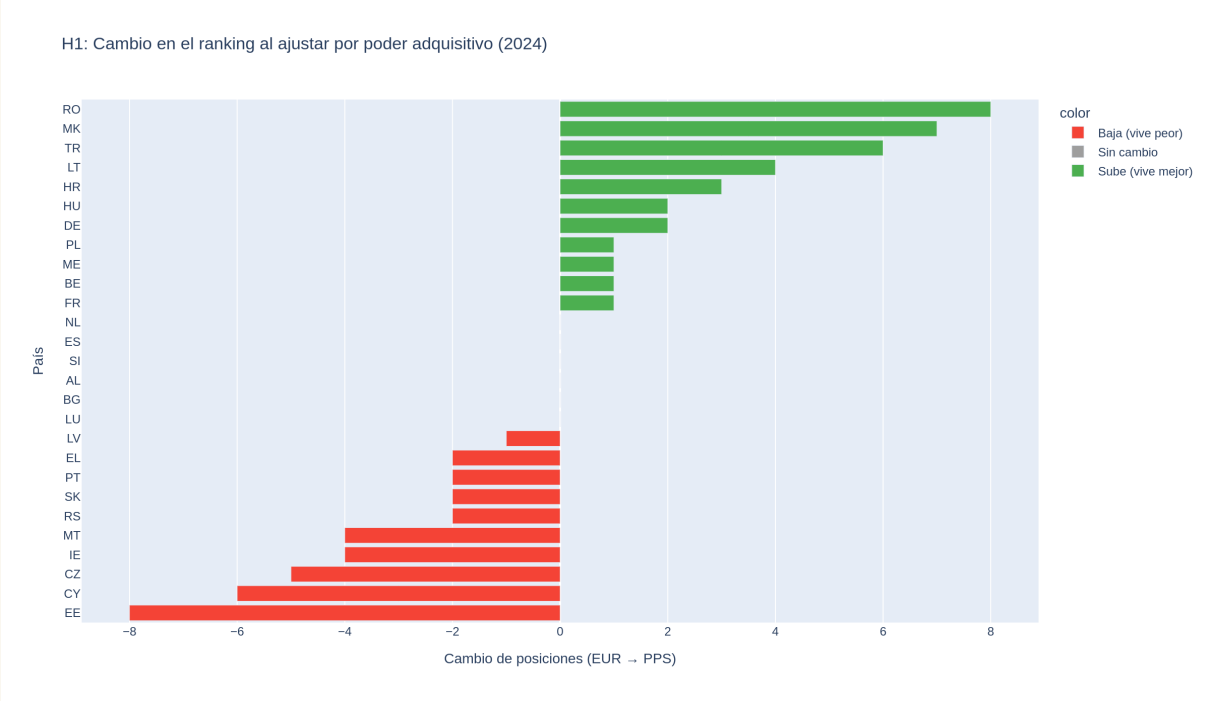


Grafico 2: Cambio de posiciones al ajustar por PPS. Verde=sube. Rojo=baja.

Pais	EUR	PPS	Cambio	Interpretacion
Rumania	703	1.105	+8	Mayor ganancia de Europa (+57%)
Macedonia N.	513	936	+7	PPS mucho mayor que nominal
Turquia	590	1.062	+6	Vida barata compensa SM bajo
Estonia	820	820	-8	Unico pais donde 1 EUR = 1 PPS
Irlanda	2.146	1.554	-4	Vida devora el sueldo (-28%)
Espana	1.323	1.456	+1	Coste vida algo inferior a media UE

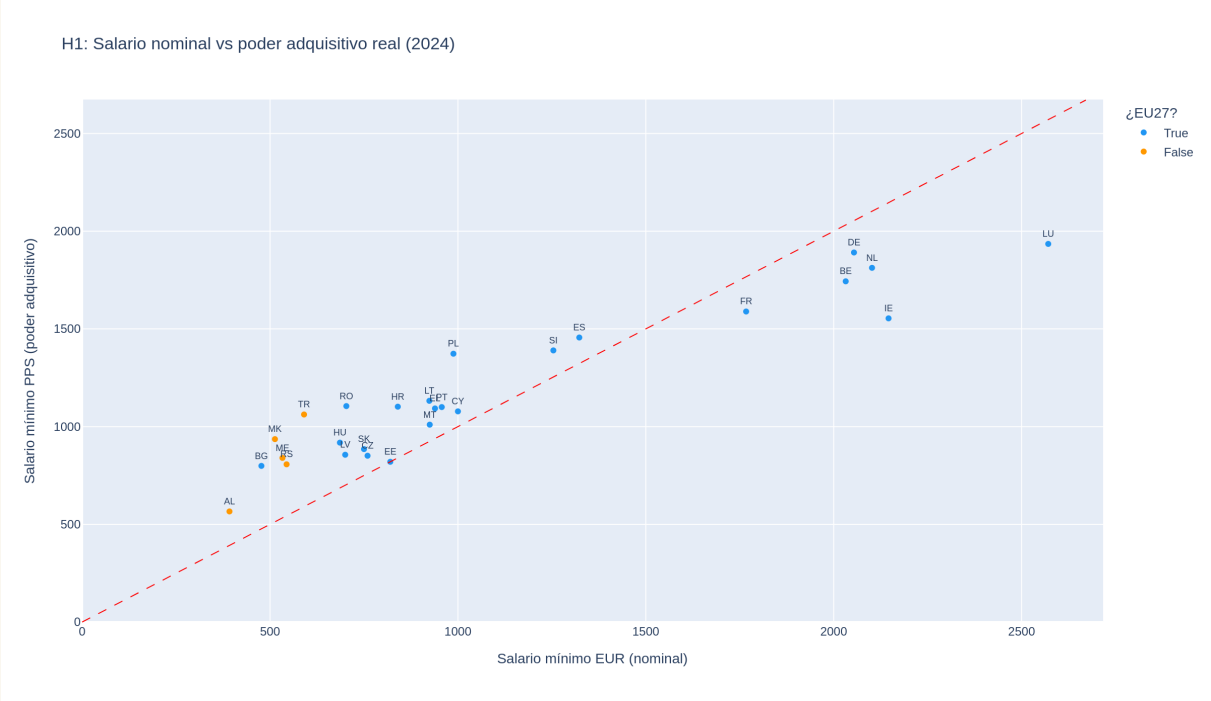


Grafico 3: Scatter EUR vs PPS. Linea roja = diagonal (PPS=EUR). Encima = vive mejor. Debajo = vive peor.

```
Test: r=0.945, p<0.001. Muy fuerte pero NO perfecta (no 1.0): el ajuste PPS SI cambia
las cosas.
```

Conclusion: Comparar salarios en euros es enganoso. Un mileurista en Bucarest compra mas que uno en Dublin. Todas las hipotesis siguientes usan PPS en vez de EUR.

H2: El SM como herramienta feminista

PARCIALMENTE VALIDADA | r = -0.299 (panel) | r = -0.116 (snapshot, p = 0.58)

Pregunta: Los paises con SM mas alto tienen brecha de genero mas pequena? Las mujeres estan sobrerrepresentadas en empleos mal pagados; subir el SM las beneficia desproporcionadamente.

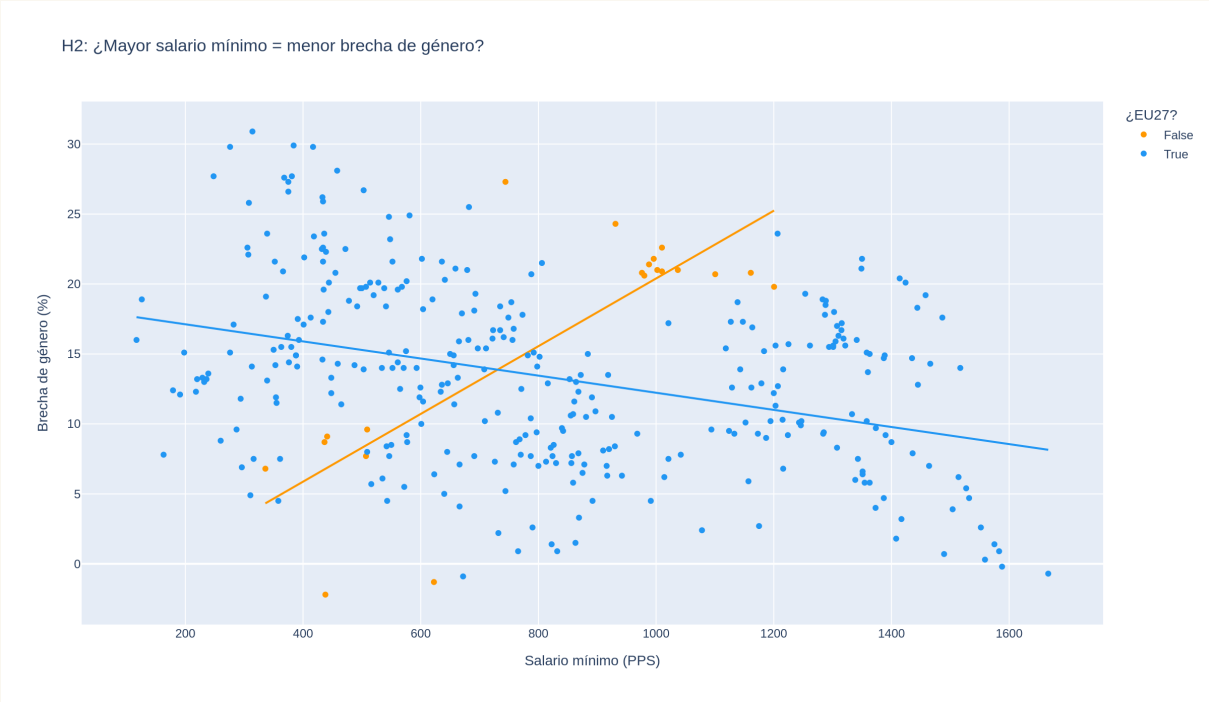


Grafico 4: SM PPS vs brecha de genero, todos los anios (344 obs). Tendencia descendente con OLS.

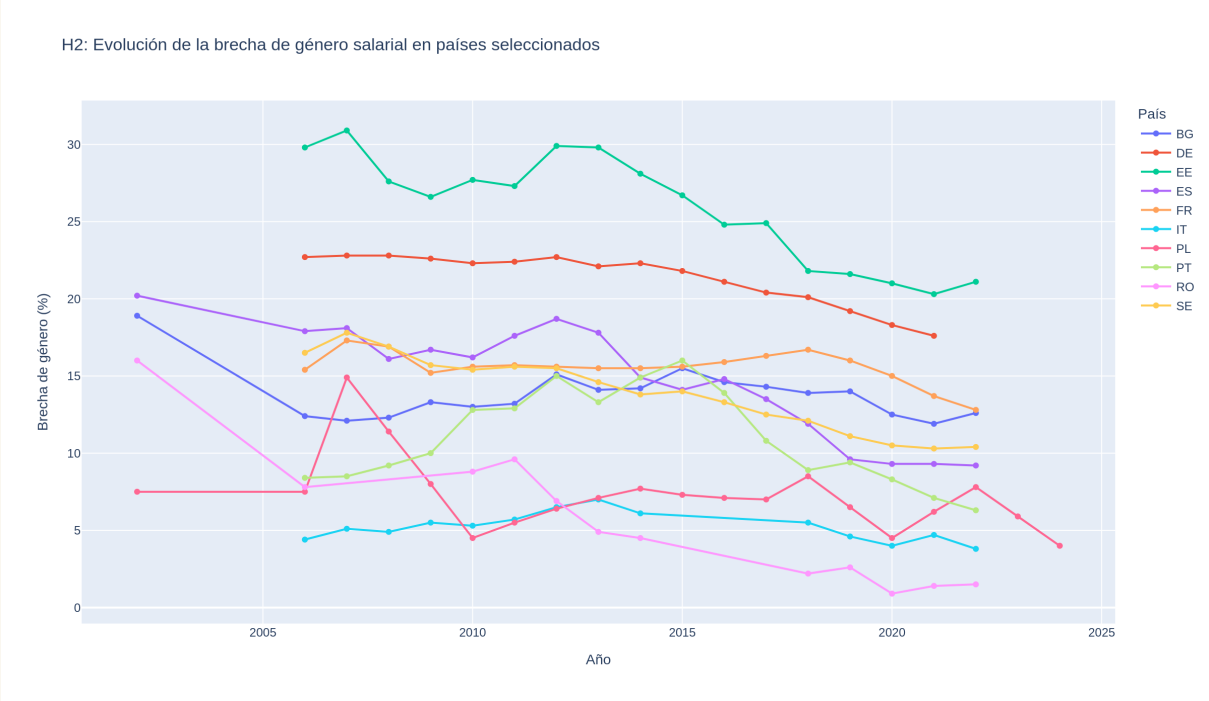


Grafico 5: Evolucion temporal de la brecha en paises seleccionados.

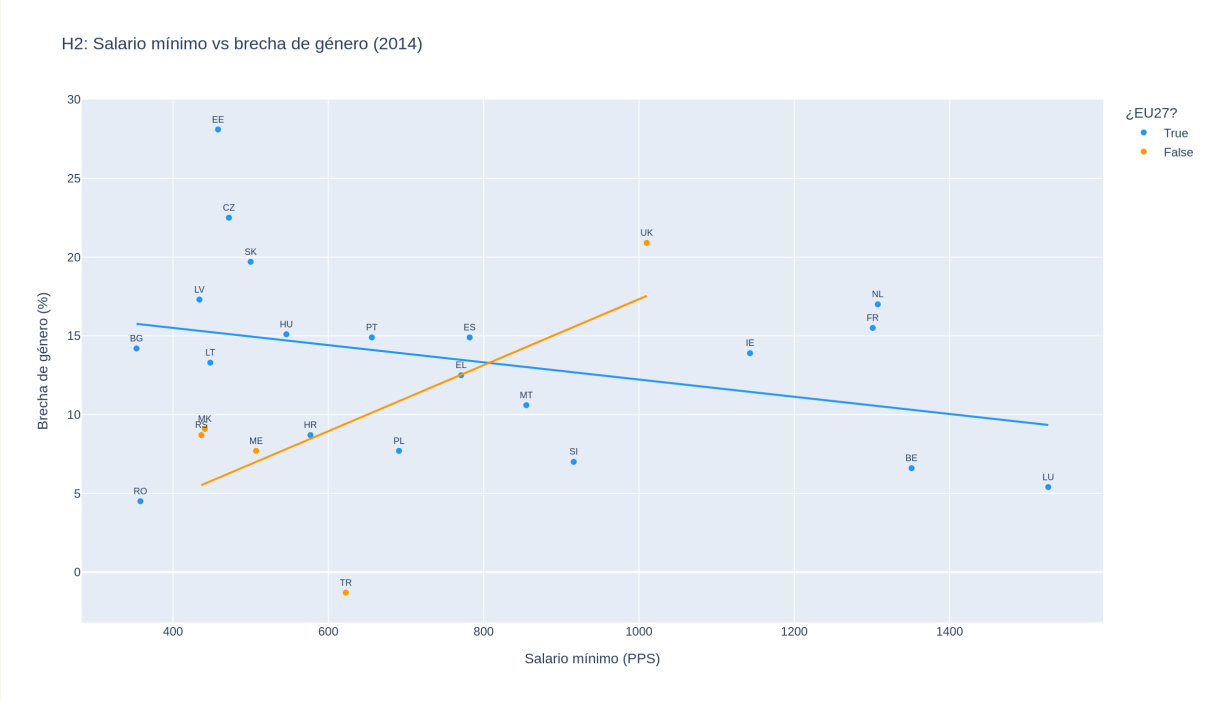


Grafico 6: Snapshot 2014, 25 paises. Tendencia casi plana (p=0.58).

```
Tests: Panel (344 obs): r=-0.299, p<0.001 (significativo). Snapshot 2014 (25 obs):
r=-0.116, p=0.58 (NO). La diferencia: efectos temporales (ambos mejoran con el tiempo).
```

Casos: Estonia brecha 28% (peor). Luxemburgo 5% (mejor). Turquia 0% pero solo 34% mujeres trabajan (artificial).

Conclusion: A largo plazo hay senal, pero debil y confundida por el tiempo. El SM es UNA herramienta, no LA solucion.

H3: El SM no da para vivir

VALIDADA (por crecimiento) | r = 0.044 | p = 0.53

Pearson mide niveles (foto fija), pero la hipotesis pregunta por velocidades de crecimiento (pelicula). Son preguntas distintas que se miden de forma distinta.

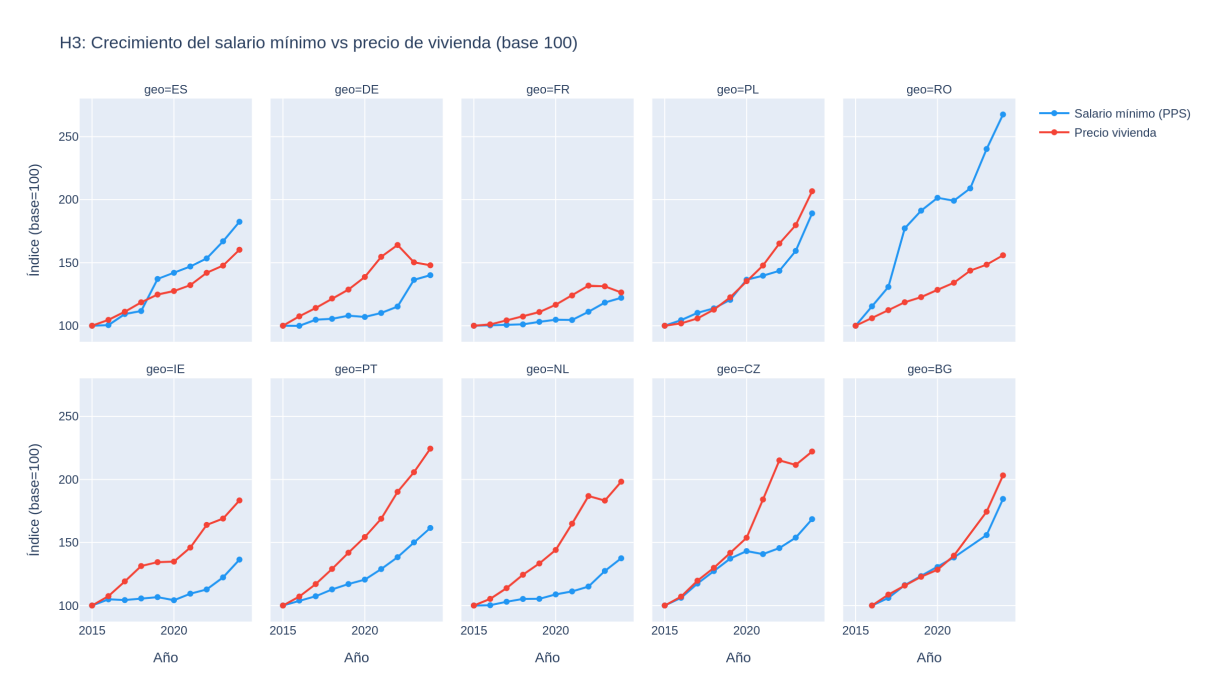


Grafico 7: Crecimiento SM (azul) vs vivienda (rojo) por pais, base 100 desde 2015.

Pais	Salario	Vivienda	Quien gana
Portugal	+61.5%	+124.4%	Vivienda (+63pp)
Paises Bajos	+37.5%	+98.2%	Vivienda (+61pp)
Chequia	+68.5%	+122.2%	Vivienda (+54pp)
Irlanda	+36.4%	+83.4%	Vivienda (+47pp)
Bulgaria	+84.5%	+103.2%	Vivienda (+19pp)
Alemania	+40.1%	+47.9%	Vivienda (+8pp)
Francia	+22.1%	+26.4%	Vivienda (+4pp)
Espana	+82.5%	+60.3%	SALARIO gana
Rumania	+167.6%	+55.9%	SALARIO gana

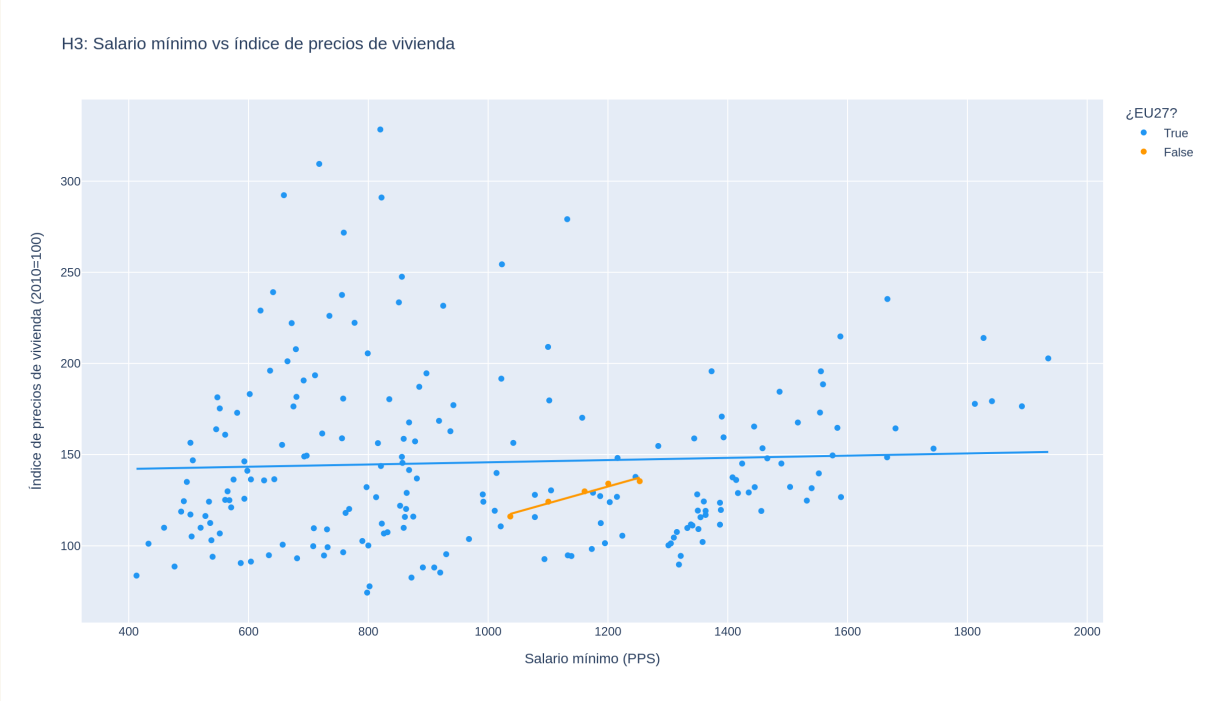


Grafico 8: Scatter SM PPS vs indice vivienda. Nube sin tendencia (r=0.044).

Conclusion: En 8 de 10 paises la vivienda crece mas rapido. Solo Espana (subidas masivas desde 2018) y Rumania (convergencia salarial) son excepciones.

H4: Trabajar no te saca de pobre

VALIDADA | r = -0.245 | p < 0.001 | Media pobreza laboral: 8.6%

8.6% de trabajadores europeos son pobres: casi 1 de cada 10 no llega a fin de mes aunque trabaje.

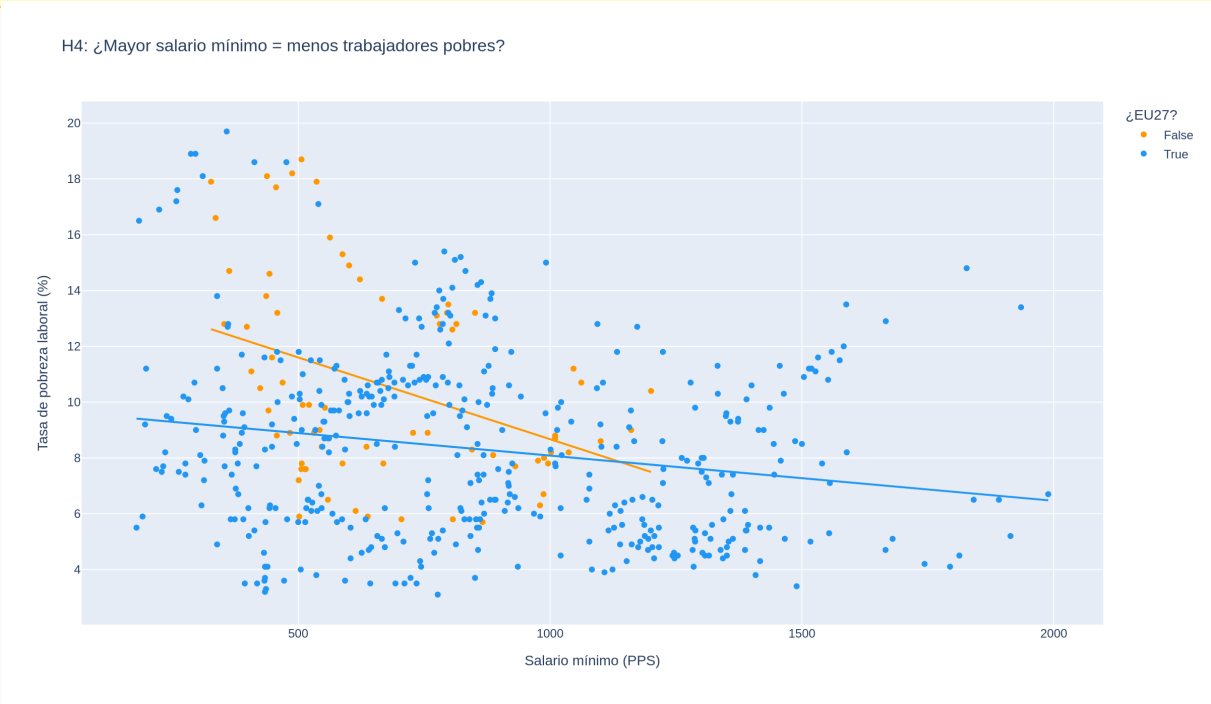


Grafico 9: SM PPS vs pobreza laboral (505 obs). Tendencia descendente, debil pero significativa.

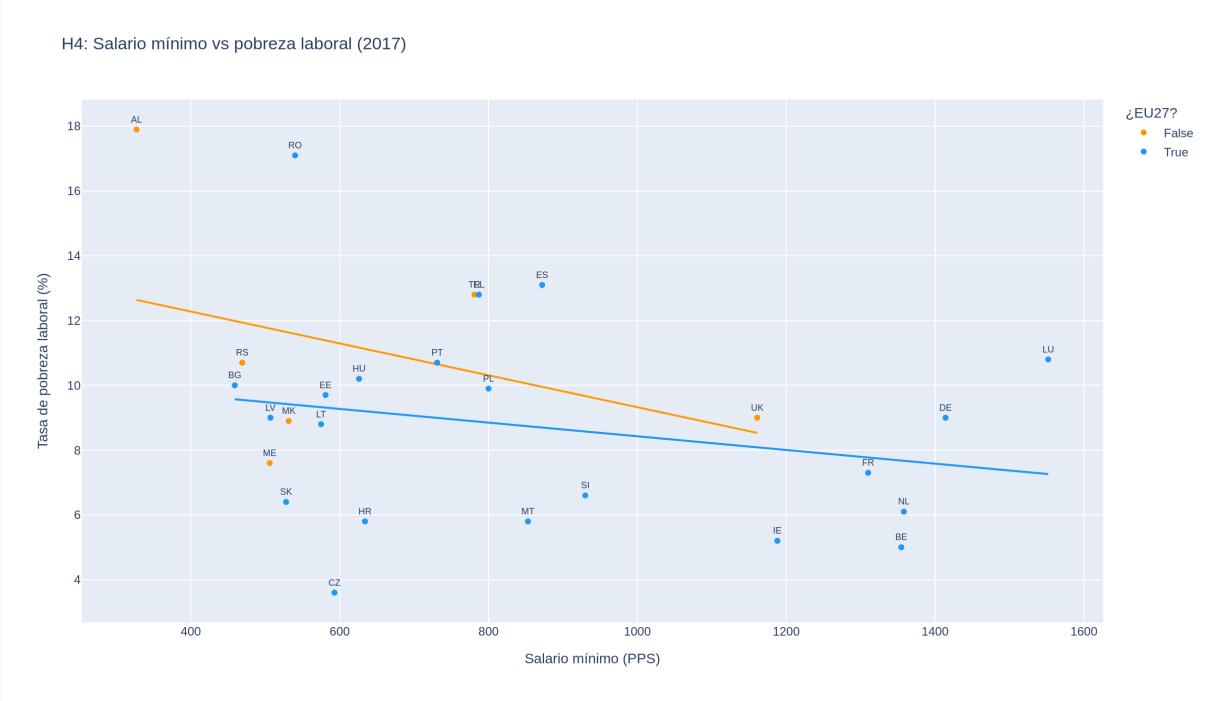


Grafico 10: Snapshot 2017, 27 paises con etiquetas.

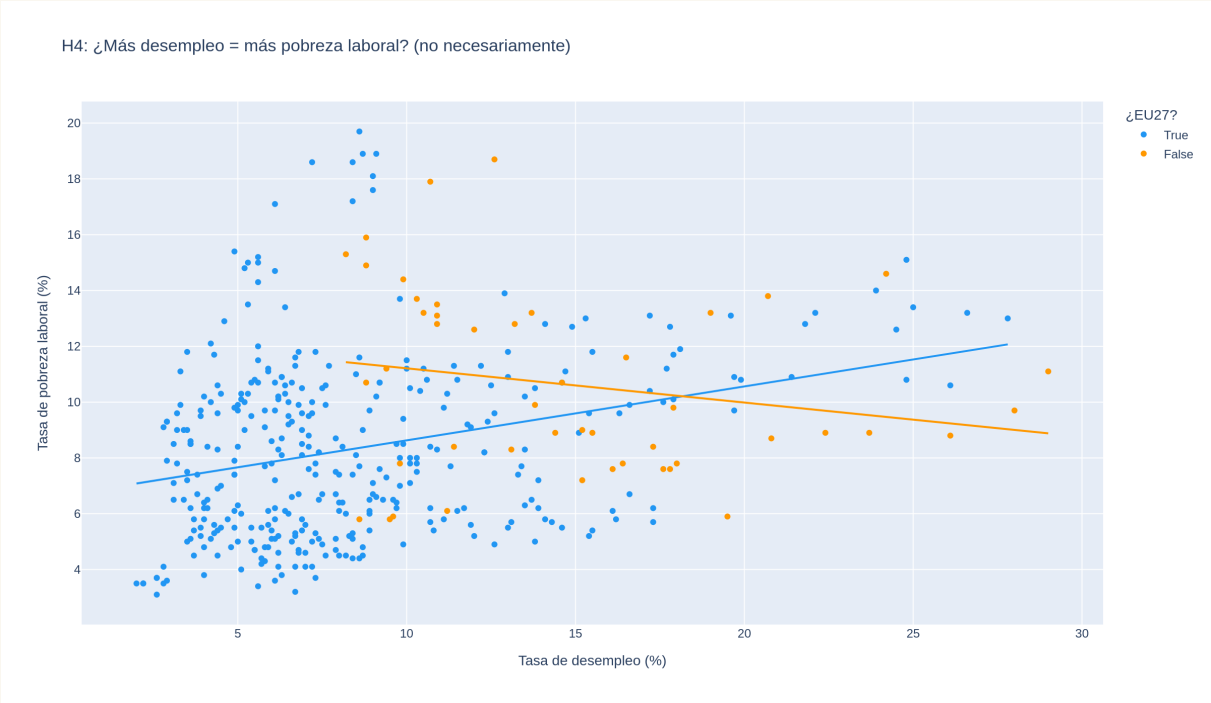


Grafico 11: Desempleo vs pobreza laboral. r=0.287, debil. Son problemas DIFERENTES.

Casos: Rumania SM 540 PPS, pobreza 19.7%. Luxemburgo SM mas alto pero pobreza 13.5% (coste vida). Chequia SM bajo pero pobreza 3.8% (red social). Espana 12.2%, por encima de la media.

Conclusion: SM alto reduce pobreza laboral, pero correlacion debil. Desempleo y pobreza laboral son problemas distintos: no basta crear empleo, hay que crear empleo DIGNO.

H5: La Gen Z trabaja mas para vivir peor

REFUTADA (con matices) | r = -0.060 | p = 0.13

Calculo: salario_real = (salario_nominal / HICP) * 100. Si gano 1.000 EUR y HICP=120, mi salario real = 833 EUR 'de 2015'.

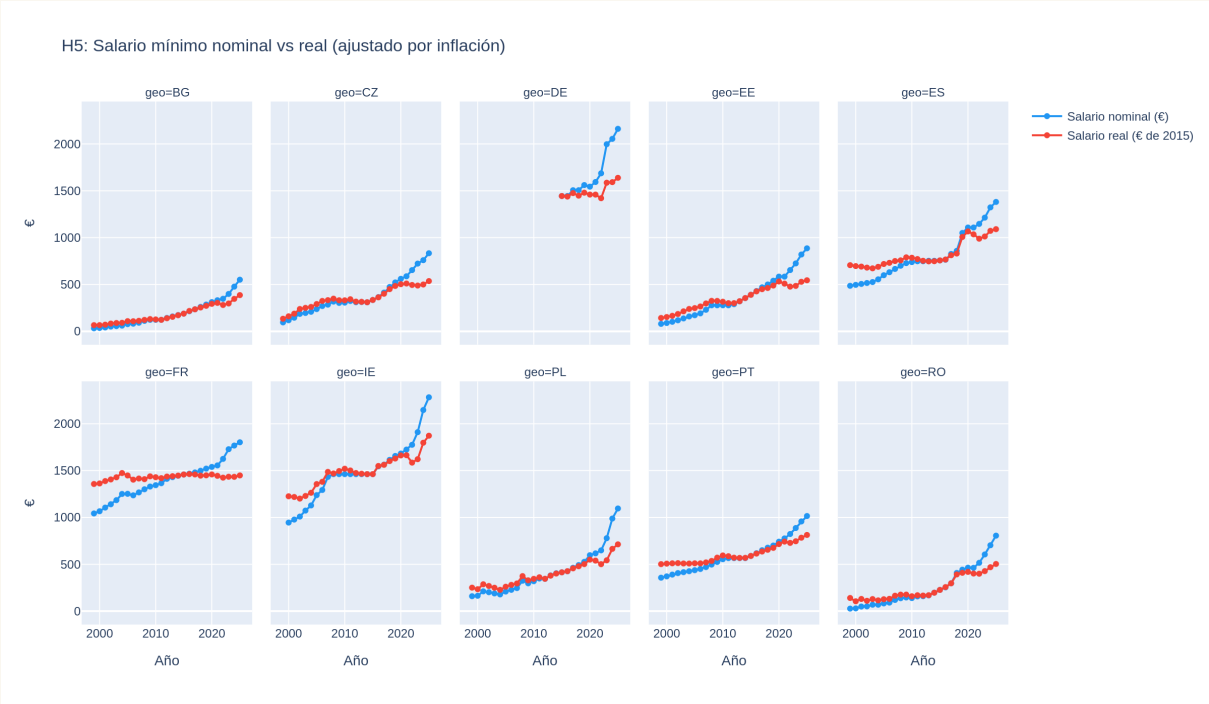


Grafico 12: SM nominal (azul) vs real (rojo) por pais. Cuando se separan, la inflacion se come el sueldo.

Pais	Periodo	Nominal	Real	Estado
Rumania	1999-2025	+1.900%	+226.8%	SUBE
Bulgaria	1999-2025	+1.595%	+483.2%	SUBE
Espana	1999-2025	+184%	+33.2%	SUBE
Alemania	2015-2025	+49.7%	+13.5%	SUBE
Francia	1999-2025	+62.1%	+6.7%	SUBE (estancado)
Belgica	1999-2025	+92.7%	+3.8%	SUBE (estancado)
Turquia	2016-2025	+2.344%	-97.9%	BAJA (hiperinflacion)

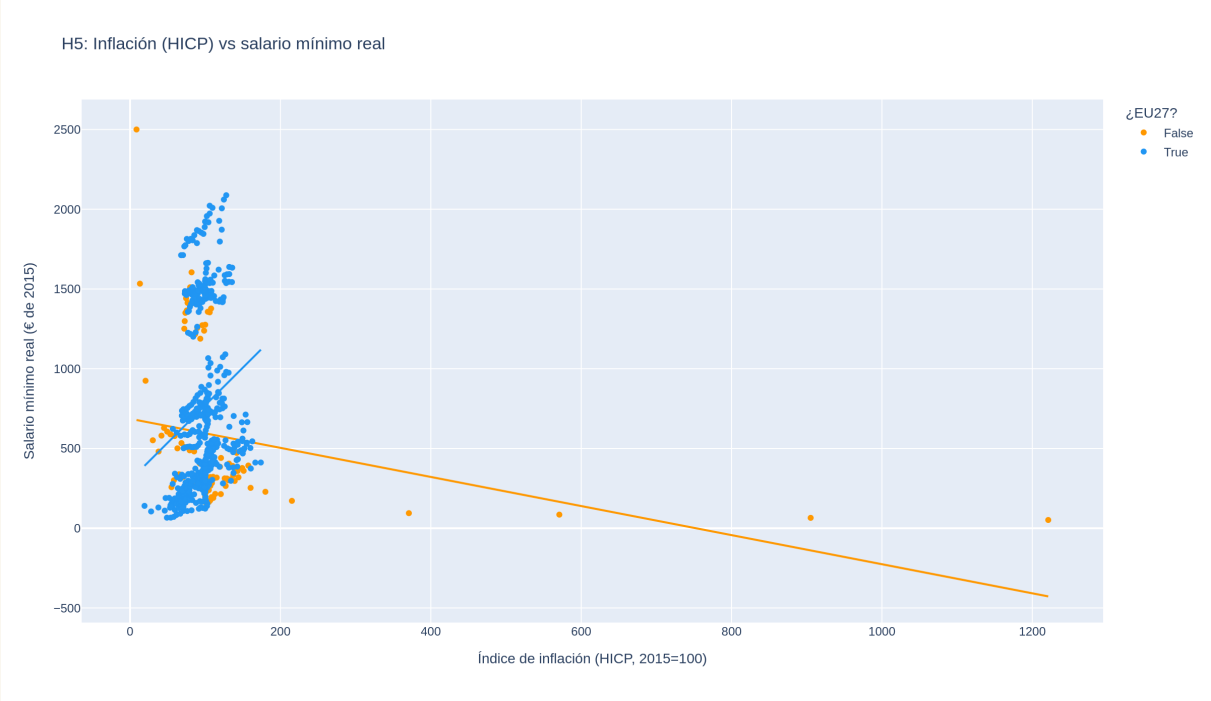


Grafico 13: Inflacion vs salario real. Sin correlacion (r=-0.06, p=0.13).

La gran conexion H3 + H5

H5: el salario real sube en 27/28 paises. H3: la vivienda sube mas rapido en 8/10 paises. **Juntas:** la Gen Z gana un poco mas en poder de compra general, PERO la vivienda sube mucho mas rapido. Puede comprar mas cosas pero tiene mucho mas dificil independizarse.

'La hipotesis es falsa en los numeros, pero cierta en la experiencia vivida. La precariedad no se mide en euros. Se mide en metros cuadrados que ya no te puedes permitir.'

06. La seccion del Pais Vasco

Contextualizacion del dato politico de 1.500 EUR usando lo demostrado en H1.

Calculo: Espana ratio PPS/EUR = 1.456/1.323 = 1.1005. Pais Vasco: 1.500 x 1.1005 = **1.651 PPS**.

Pais/Region	EUR	PPS
Alemania	2.054	1.891
Paises Bajos	2.102	1.812
Belgica	2.032	1.743
Pais Vasco (propuesta)	1.500	1.651
Francia	1.767	1.589
Espana (actual)	1.323	1.456
Portugal	957	1.100

1.651 PPS supera a Francia (1.589) y se acerca a Belgica (1.743). Propuesta ambiciosa pero coherente. Sin embargo, sin politica de vivienda (H3), igualdad (H2), y empleo digno (H4), sera necesario pero insuficiente.

07. La web: cuantovaletutrabajo.lovable.app

Identidad visual: fondo crema/beige, tipografia serif bold, acentos verde lima y coral. Visualizaciones interactivas con Flourish (scatter, lineas, barras) y Datawrapper (mapa coropletico), incrustadas via iframe.

Estructura:

Seccion	Contenido
Portada	Titulo, cita gancho sobre alquiler, scroll para explorar
Presentacion	Las 5 preguntas del proyecto. Contexto debate 1.500 EUR
Metodologia	6 cards: PPS, correlacion, significancia, fuentes, limpieza. Expandible
Mapa interactivo	38 paises por SM en PPS. Click para detalle. UE verde, no-UE azul
H1-H5	Titulo, subtitulo gancho, texto, grafico interactivo, analisis, datos clave, cita
Pais Vasco	4 stats cards (1.651 PPS, +13.4%, ~Francia, +10.1%). Grafico barras
Conclusiones	5 cards resumen, hallazgos, implicaciones politicas, botones descarga

Graficos interactivos de la web:

H1 Scatter EUR vs PPS: Colores por region (azul=Occidental, naranja=Sur, gris=Este, verde=Espana). Tooltip interactivo. Diagonal roja.

H1 Lollipop chart: Distancia EUR-PPS por pais. Verde=gana PPS, rojo=pierde, amarillo=Espana.

H2 Scatter colores por brecha: Verde <8%, amarillo 8-15%, naranja 15-20%, rojo >20%.

H3 Barras dobles: Barra verde (salario %) y roja (vivienda %). 10 paises ordenados por brecha.

H4 Pictograma: 20 figuras humanas, 2 en rojo. Representacion visual del 8.6%.

H4 Scatter con media UE: Linea punteada roja = media 8.6%. Paises arriba = peor que media.

H5 Barras crecimiento real: Purpura (Este), gris (Occidental), verde lima (Espana), rojo (Turquia).

Mapa coropletico Datawrapper: 38 paises coloreados por SM en PPS. Gradiente de color.

08. Chuleta rapida

Comandos de Pandas

Que	Comando	Explicacion
Primeras filas	df.head()	Muestra 5 primeras
Dimensiones	df.shape	(filas, columnas)
Tipos	df.dtypes	Numero, texto, fecha...
Estadisticas	df.describe()	Media, min, max
Nulos	df.isnull().sum()	Datos que faltan por columna
Unicos	df['col'].unique()	Valores distintos
Ancho a largo	pd.melt()	Columnas-anio a filas
Texto a numero	pd.to_numeric(errors='coerce')	Si no puede, pone NaN
Unir tablas	merge(on=[...], how='outer')	Junta por columnas comunes
Agrupar	groupby('col').mean()	Media por grupo
Filtrar	df[df['col'] > 5]	Solo filas donde col > 5
Test Pearson	pearsonr(x, y)	r y p-value
Guardar	to_csv(index=False)	Guarda como CSV
Verificar dupes	groupby([...]).size().value_counts()	Comprueba 1 fila por clave

Resumen de resultados

Hipotesis	Resultado	r	p	Validada
H1: Nominal engana	21/27 cambian posicion	0.945	<0.001	SI
H2: SM feminista	Correlacion debil largo plazo	-0.299	<0.001	PARCIAL
H3: Vivienda	8/10 vivienda > salario	0.044	0.529	SI (crecimiento)
H4: Working poor	8.6% media pobreza	-0.245	<0.001	SI
H5: Gen Z	Salario real sube en 27/28	-0.060	0.131	NO (matices)

5 hallazgos principales

1. Comparar salarios nominales es enganoso. El ajuste PPS cambia el ranking de 21/27 paises.
2. El SM es herramienta de igualdad parcial. Sin politicas complementarias no basta.
3. La vivienda crece mas rapido que el salario en 8/10 paises europeos.
4. El 8.6% de trabajadores europeos son pobres. Desempleo y pobreza laboral son problemas distintos.
5. El salario real sube, pero la vivienda sube mas. Gen Z: mas cosas, menos metros cuadrados.

Cuanto vale tu trabajo?
Depende de donde vivas.

Andoni Olaso | cuantovaletutrabajo.lovable.app | 2026